

AM1 2do

1) V o F. Justificar.

a. $f(x)$ es creciente en todo su dominio.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$$

b. $f(x)$ no tiene asíntotas horizontales.

c. $f(x)$ tiene un punto de inflexión en $x = -\frac{1}{2}$

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x + 4$$

2) Derivar.

$$h(x) = (x^2 + 2)^{x^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^3} + (e^{2x})(4x^3 - x + 9)$$

3) Encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = -1$ para la función $f(x)$.

$$f(x) = \frac{x-2}{x+2}$$

4)

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{\sin(e^x - 1)}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1)}{2x}$

5) Encontrar los valores extremos de $f(x)$ en el intervalo $[-3, 5]$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 6$$